5. Tìm hàm điều hoà trong miền $0 < x < a$, $0 < y < b$ với điều kiện biên

$$\begin{cases} u_x = -a, \quad \text{on } x = 0, \quad u_x = 0, \quad \text{on } x = a, \\ u_y = b, \quad \text{on } y = 0, \quad u_y = 0, \quad \text{on } y = b. \end{cases}$$

BT_5_1_3_05

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Tìm đa thức bậc hai: $u = x^2/2 - ax - y^2/2 + by + C$. Khi đó $\Delta u = 1 - 1 = 0$, $u_x = x - a$, $u_y = b - y$, đúng bốn điều kiện. Tất cả nghiệm sai khác nhau một hằng vì đây là Neumann thuần. Tổng thông lượng ngoài $ab - ab = 0$, nên tương thích với mọi $a, b > 0$.